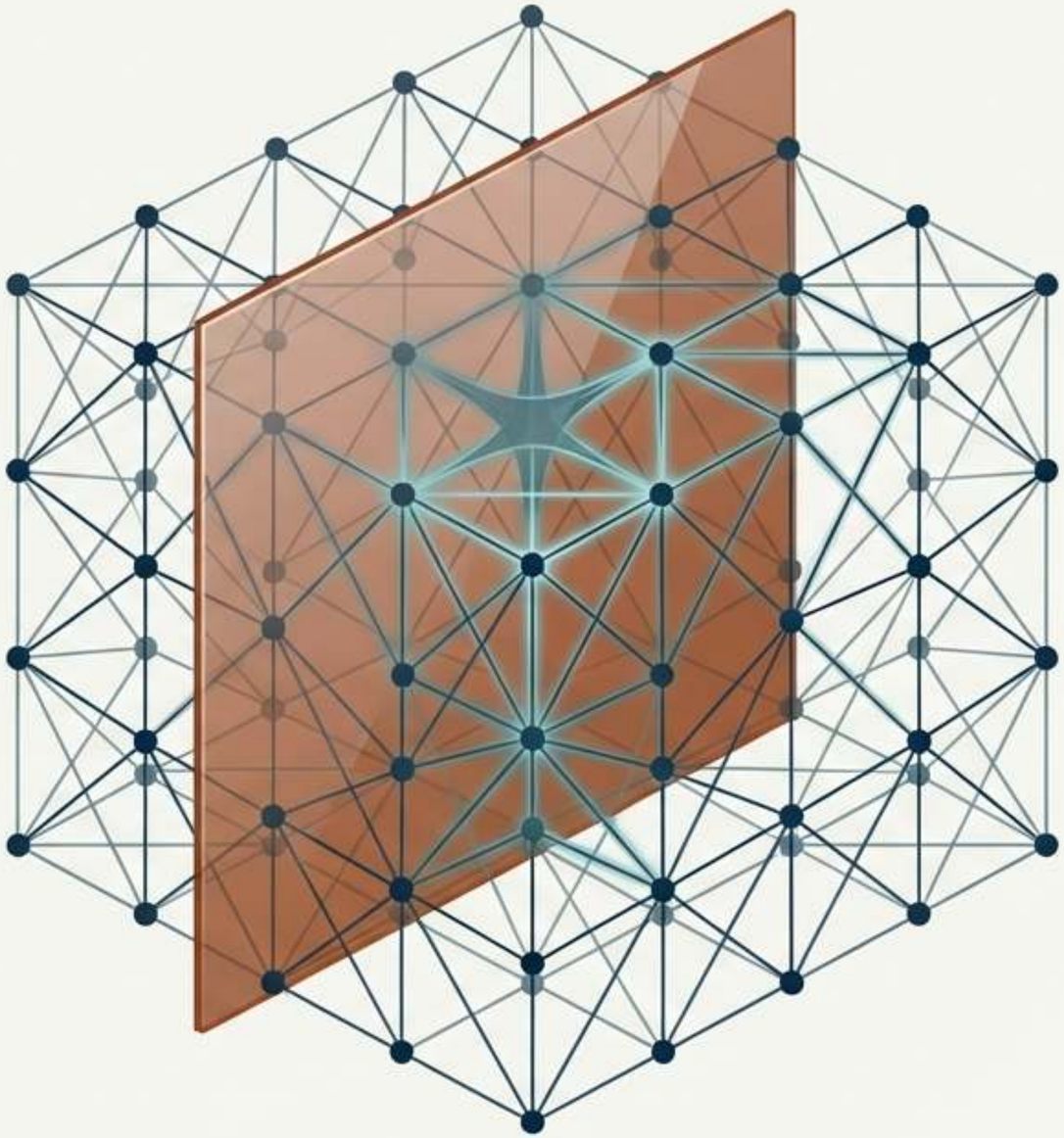
Mengukur Koneksi Kuantum: Sebuah Analisis Entropi Keterbelitan

Dari Matriks Densitas hingga Termodinamika Lubang Hitam

Dalam sistem kuantum komposit, hubungan antara subsistem tidak selalu terlihat di permukaan. Entropi Keterbelitan (*Entanglement Entropy*) adalah ukuran fundamental derajat keterikatan kuantum antara dua bagian sistem yang dipartisi.

Presentasi ini akan membedah anatomi matematis dari keterbelitan, dimulai dari definisi sistem bipartit, pembuktian melalui osilator harmonik, hingga implikasinya terhadap *Area Law* dan fisika gravitasi.



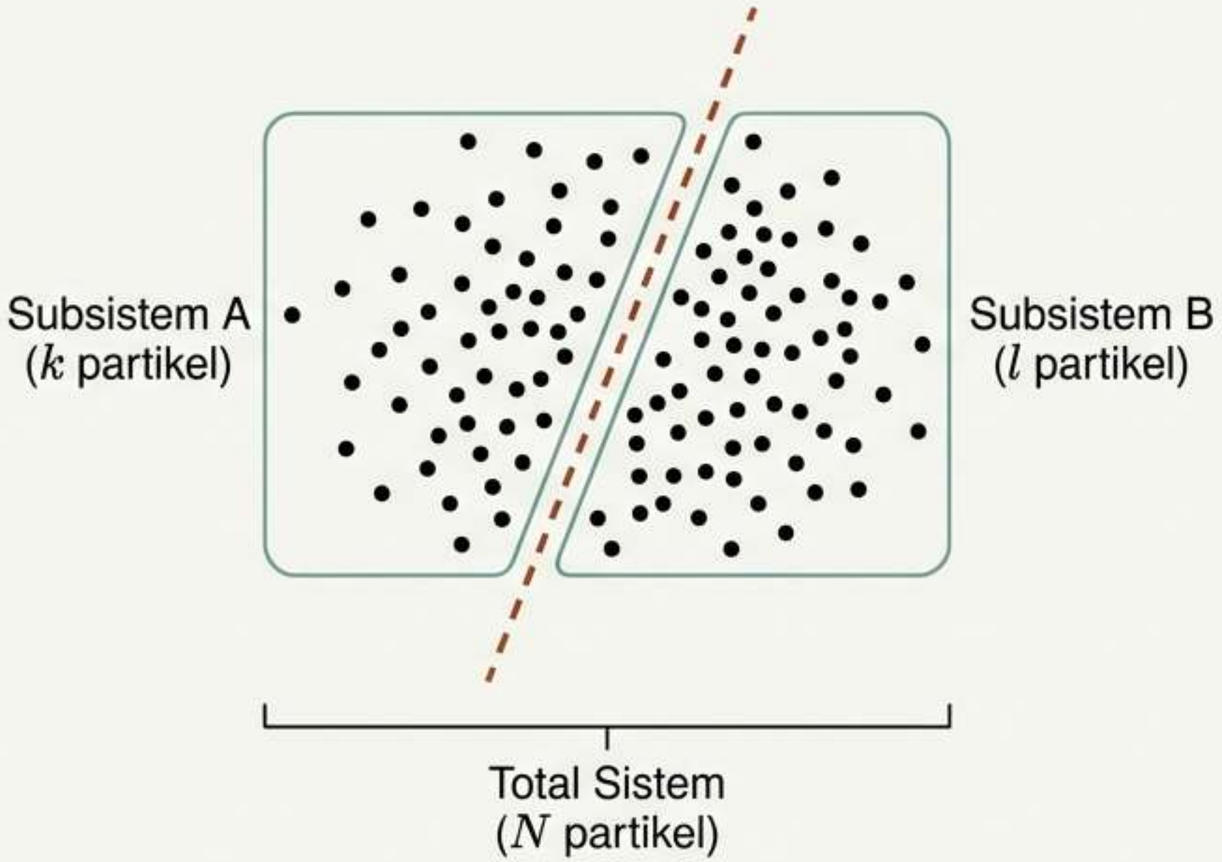
NotebookLM

Mendefinisikan Sistem Bipartit

Tinjau sebuah sistem kuantum yang terdiri dari N partikel. Langkah pertama dalam analisis ini adalah melakukan **Bipartisi**, membagi sistem menjadi dua bagian:

- **Bagian A**: Mengandung k partikel.
- **Bagian B**: Mengandung l partikel (dimana $k + l = N$).

Entropi Keterbelitan selalu didefinisikan relatif terhadap garis pemisah ini. Tanpa pembagian yang jelas antara 'pengamat' (A) dan 'lingkungan' (B), konsep ini kehilangan makna.



NotebookLM

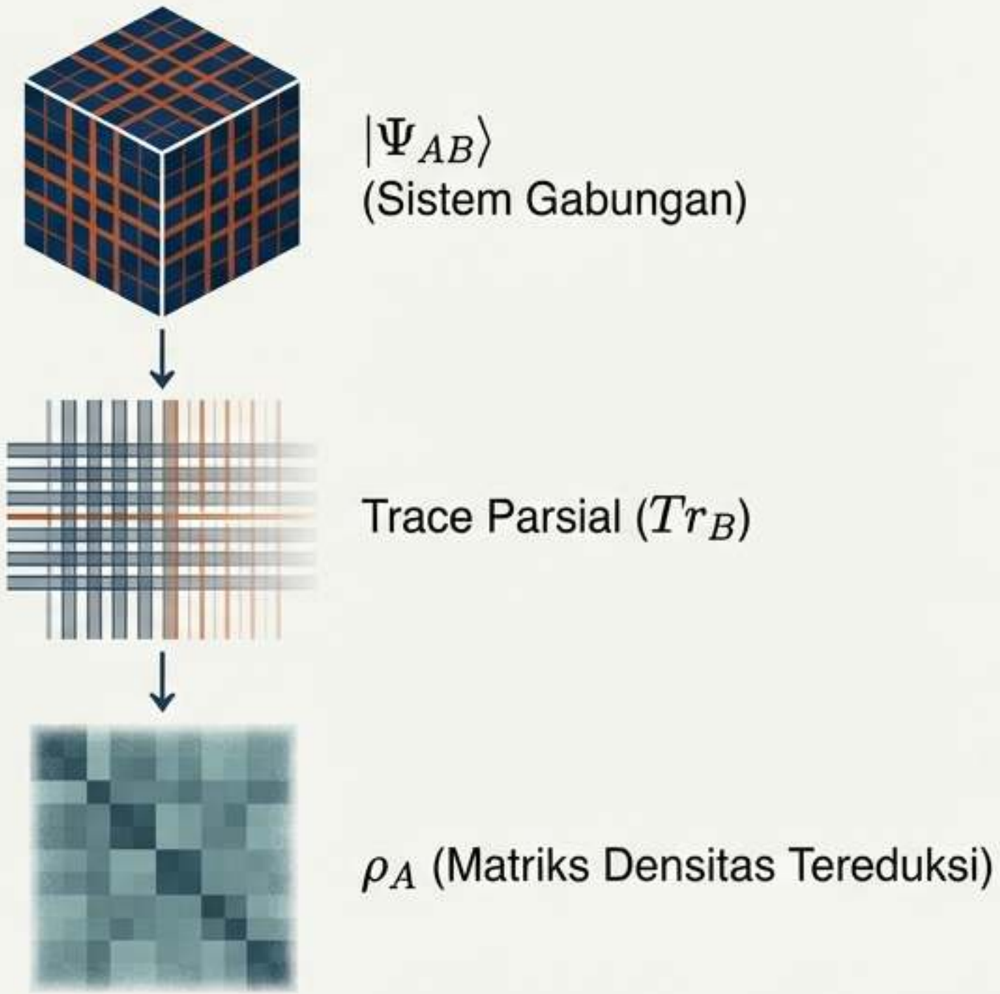
Alat Utama: Matriks Densitas Tereduksi

Jika sistem gabungan berada dalam keadaan murni $|\Psi_{AB}\rangle$, kita dapat memperoleh deskripsi eksklusif untuk subsistem A dengan 'membuang' informasi tentang B.

Ini dilakukan melalui operasi matematika yang disebut **Trace Parsial** (***Partial Trace***), dilambangkan dengan Tr_B.

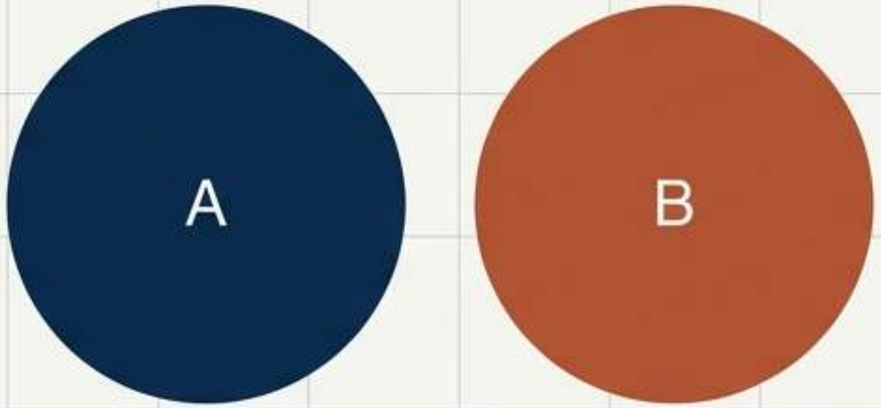
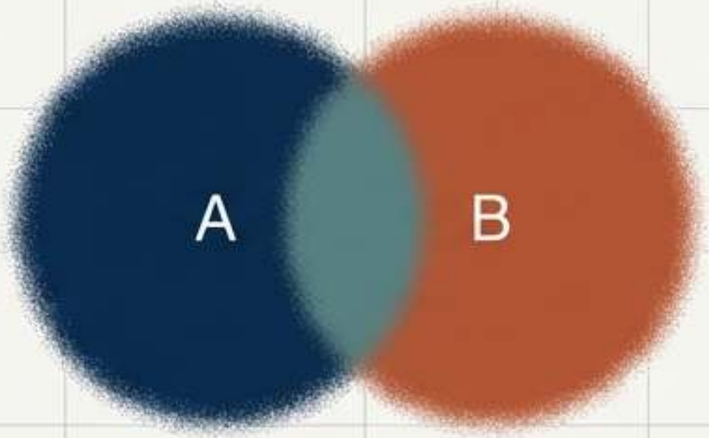
Hasilnya adalah **Matriks Densitas Tereduksi** (ρ_A):

$$\rho_A = Tr_B|\Psi_{AB}\rangle\langle\Psi_{AB}|$$



NotebookLM

Diagnosa Keterbelitan: Murni vs. Campuran

Keadaan Produk ($|\Psi_{AB}\rangle = |\phi_A\rangle \otimes |\phi_B\rangle$)	Keadaan Terbelit
	
⟶ Terpisah = Informasi Lengkap	⟶ Terbelit = Informasi Parsial

- **Keadaan Produk:** Di sini, ρ_A tetap berupa **Keadaan Murni**. Kita memiliki pengetahuan sempurna tentang A. Entropi = 0.
- **Keadaan Terbelit:** Di sini, ρ_A menjadi **Keadaan Campuran** (*Mixed State*).
- Analogi Kunci: Entropi keterbelitan adalah ukuran ketidaktahuan kita. Jika A dan B terbelit, informasi tentang A tersimpan di dalam korelasi bersama B. Dengan mengabaikan B, kita kehilangan informasi, dan 'ketidaktahuan' (entropi) kita meningkat.

NotebookLM

Rumus Von Neumann

Ukuran Keterbelitan (Entropi)

Rata-rata Informasi Logaritmik (Shannon)

$$S(\rho_A) = -Tr[\rho_A \log \rho_A]$$

Matriks Densitas Subsistem A

Ukuran standar untuk entropi keterbelitan adalah **Entropi Von Neumann** (S) dari matriks densitas tereduksi.

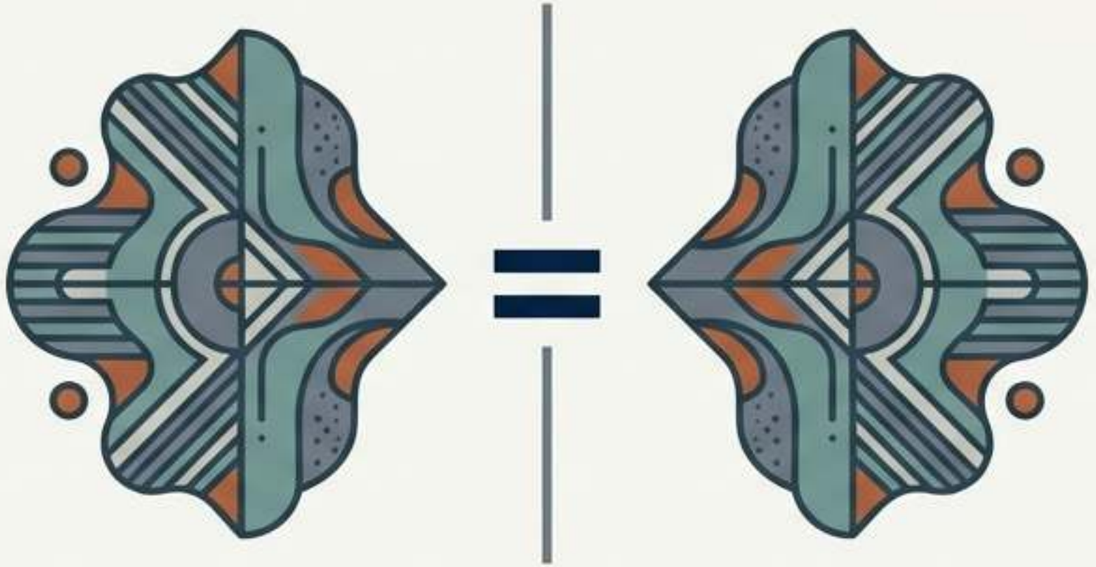
Nilai ini ekuivalen dengan menghitung entropi Shannon pada nilai eigen matriks densitas.

Jika hasilnya non-nol, sistem terindikasi memiliki keterbelitan kuantum.

NotebookLM

Simetri Dekomposisi Schmidt

Entropi A (S_A)



Entropi B (S_B)

Sebuah fakta menarik dalam sistem bipartit murni: Entropi A sama persis dengan Entropi B ($S(\rho_A) = S(\rho_B)$).

Mengapa? Setiap keadaan murni dapat ditulis menggunakan **Dekomposisi Schmidt**:

$$|\Psi\rangle = \sum_i \alpha_i |u_i\rangle_A \otimes |v_i\rangle_B$$

Nilai eigen (α_i^2) untuk A dan B identik. Oleh karena itu, besaran entropi yang dihitung juga identik, tidak peduli subsistem mana yang kita pilih untuk dianalisis.

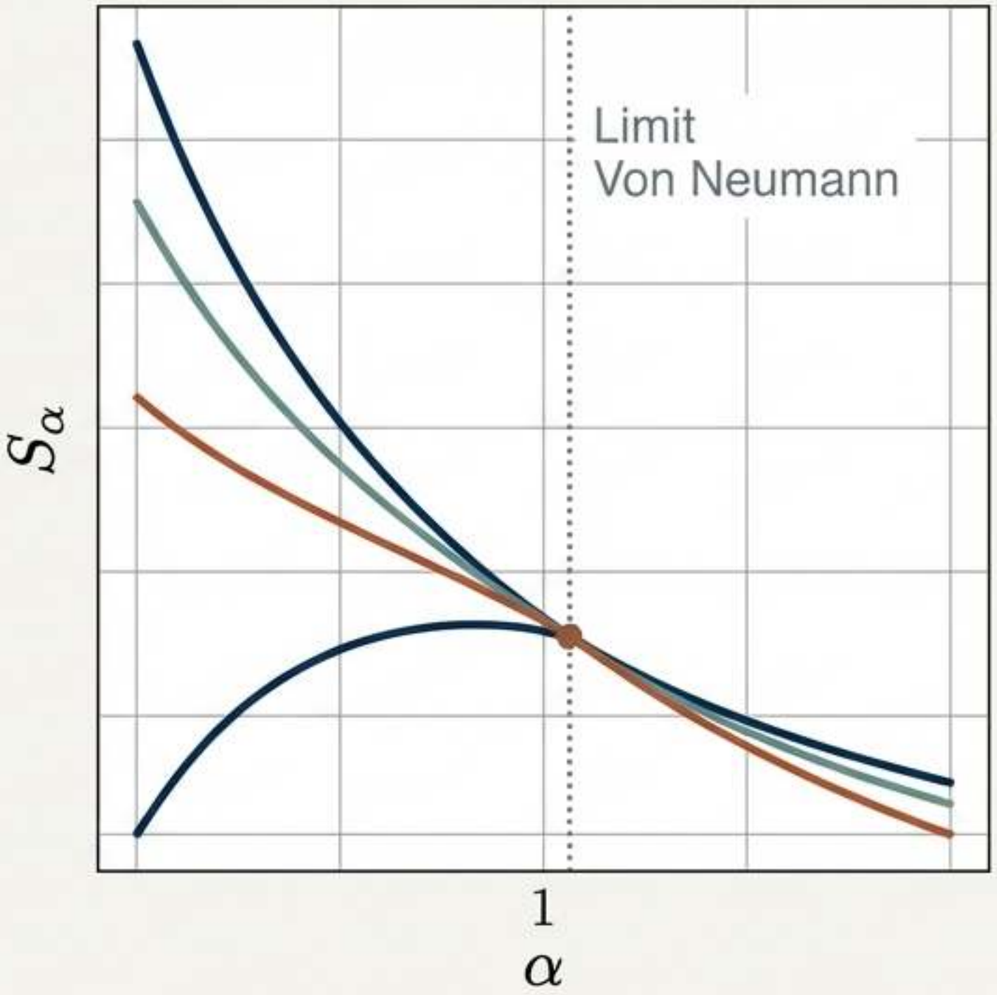
NotebookLM

Generalisasi: Entropi Rényi

Entropi Von Neumann adalah kasus khusus. Keluarga ukuran yang lebih umum disebut Entropi Rényi (S_α), yang bergantung pada indeks $\alpha \geq 0$.

$$S_\alpha(\rho_A) = \frac{1}{1-\alpha} \log \operatorname{tr}(\rho_A^\alpha)$$

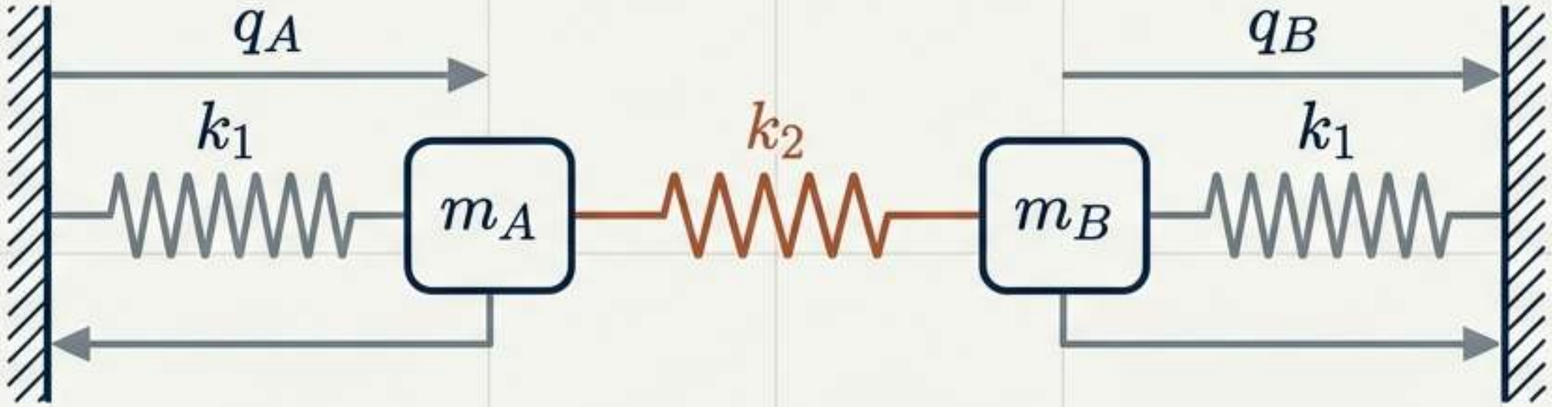
Ketika limit $\alpha \to 1$, Entropi Rényi menjadi Entropi Von Neumann. Variasi ini berguna dalam berbagai perhitungan fisika statistik dan teori informasi kuantum.



NotebookLM

Studi Kasus: Osilator Harmonik Terkopel

Mari terapkan teori ini pada sistem fisik nyata: Dua osilator (A dan B) yang saling terhubung (terkopel).



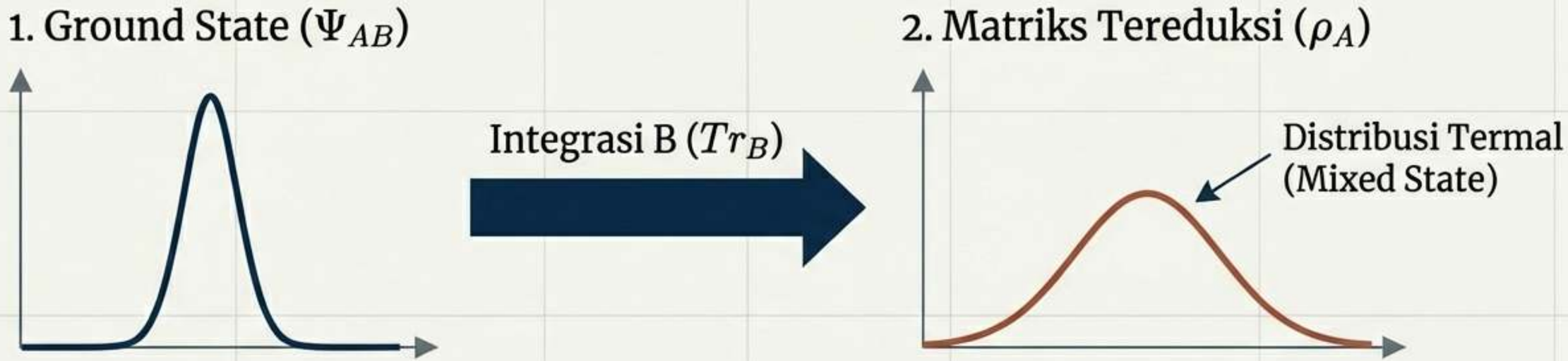
Hamiltonian Sistem:

$$H = \frac{1}{2}(p_A^2 + p_B^2) + \frac{1}{2}\omega_1^2(q_A^2 + q_B^2) + \frac{1}{2}\omega_2^2(q_A - q_B)^2$$

Suku terakhir $(q_A - q_B)^2$ merepresentasikan interaksi kopling yang menciptakan keterbelitan antara posisi dan momentum kedua osilator.

NotebookLM

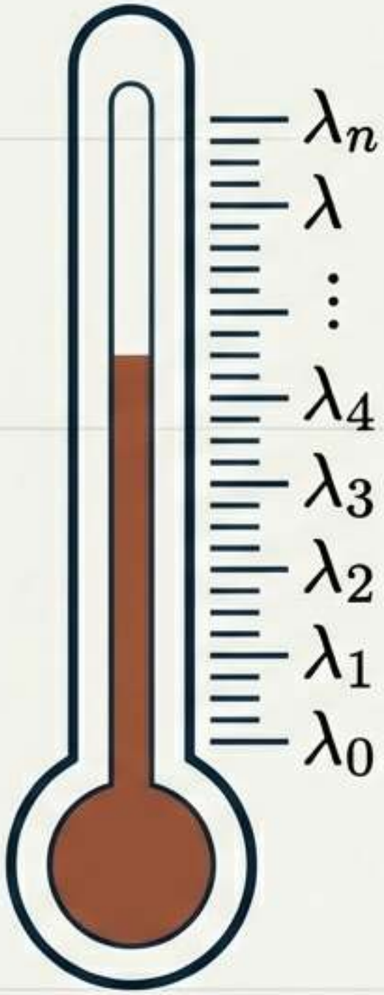
Dari Ground State ke Matriks Tereduksi



1. **Keadaan Dasar (Ground State):** Sistem total berada dalam keadaan $\rho_{AB} = |0\rangle\langle 0|$. Fungsi gelombangnya berbentuk Gaussian.
2. **Integrasi B:** Kita melakukan *trace out* pada osilator B.
3. **Hasil ρ_A:** Secara mengejutkan, matriks densitas tereduksi untuk A memiliki bentuk yang sama persis dengan osilator tunggal dalam **kesetimbangan termal**.

NotebookLM

Keterbelitan Sebagai Temperatur Efektif



Entanglement Temperature (T_{eff})

Karena ρ_A terlihat seperti keadaan termal, kita dapat menetapkan 'temperatur efektif' (T) yang muncul semata-mata karena keterbelitan.

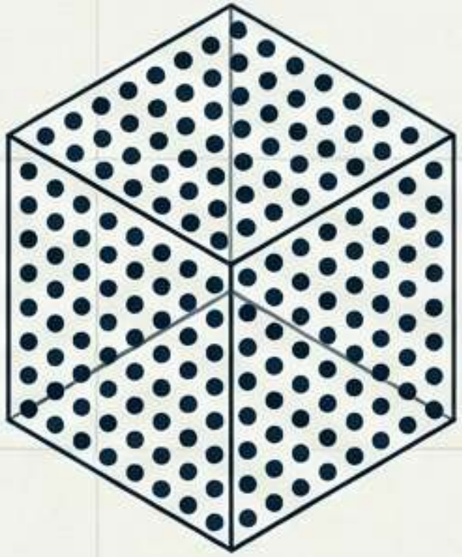
Nilai eigen matriks (λ_n) mengikuti distribusi Boltzmann:

$$\lambda_n = (1 - e^{-\omega/k_B T})e^{-n\omega/k_B T}$$

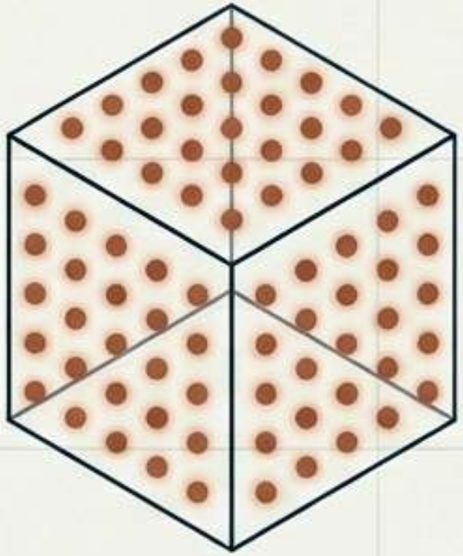
Hasil Entropi: Menghitung entropi dari nilai eigen ini menghasilkan nilai non-nol. Ini membuktikan bahwa kopling mekanis sederhana dapat menghasilkan entropi keterbelitan yang nyata.

NotebookLM

Anomali Skala: Hukum Area (*The Area Law*)



Klasik: Sebanding dengan Volume (L^3)

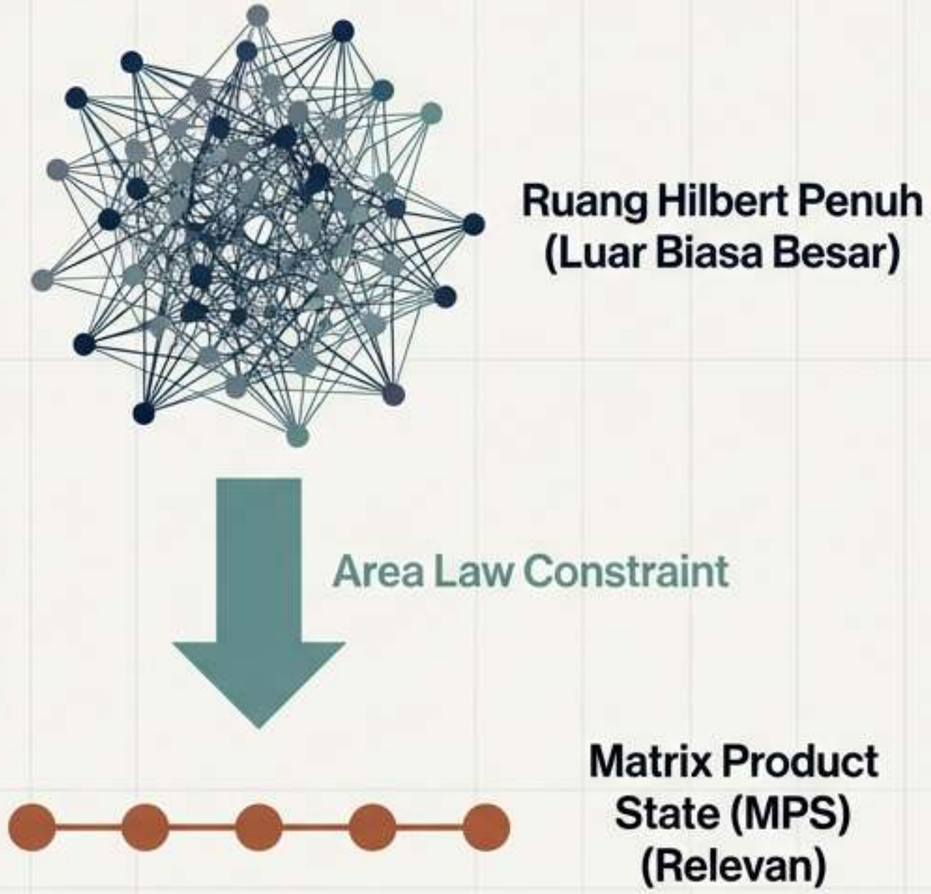


Kuantum (*Area Law*): Sebanding dengan Batas Pemisah (L^2)

- Dalam termodinamika klasik, entropi adalah besaran ekstensif—ia tumbuh sebanding dengan **Volume** sistem.
- Namun, untuk *ground state* dari banyak sistem kuantum *gapped*, berlaku **Hukum Area**.
- **Definisi:** Suku utama entropi keterbelitan tumbuh sebanding dengan **Luas Permukaan** (batas) antara partisi A dan B, bukan volumenya.

NotebookLM

Efisiensi Simulasi Sistem Banyak-Benda



Fakta bahwa keterbelitan hanya tumbuh di ‘permukaan’ memiliki implikasi praktis yang besar.

Ini berarti sudut ruang Hilbert yang relevan jauh lebih kecil dari perkiraan awal. Hal ini mengurangi kompleksitas komputasi secara drastis.

Metode numerik canggih seperti DMRG (Density Matrix Renormalization Group) dan Matrix Product States (MPS) bekerja efektif justru karena mereka mengandalkan prinsip Hukum Area ini.

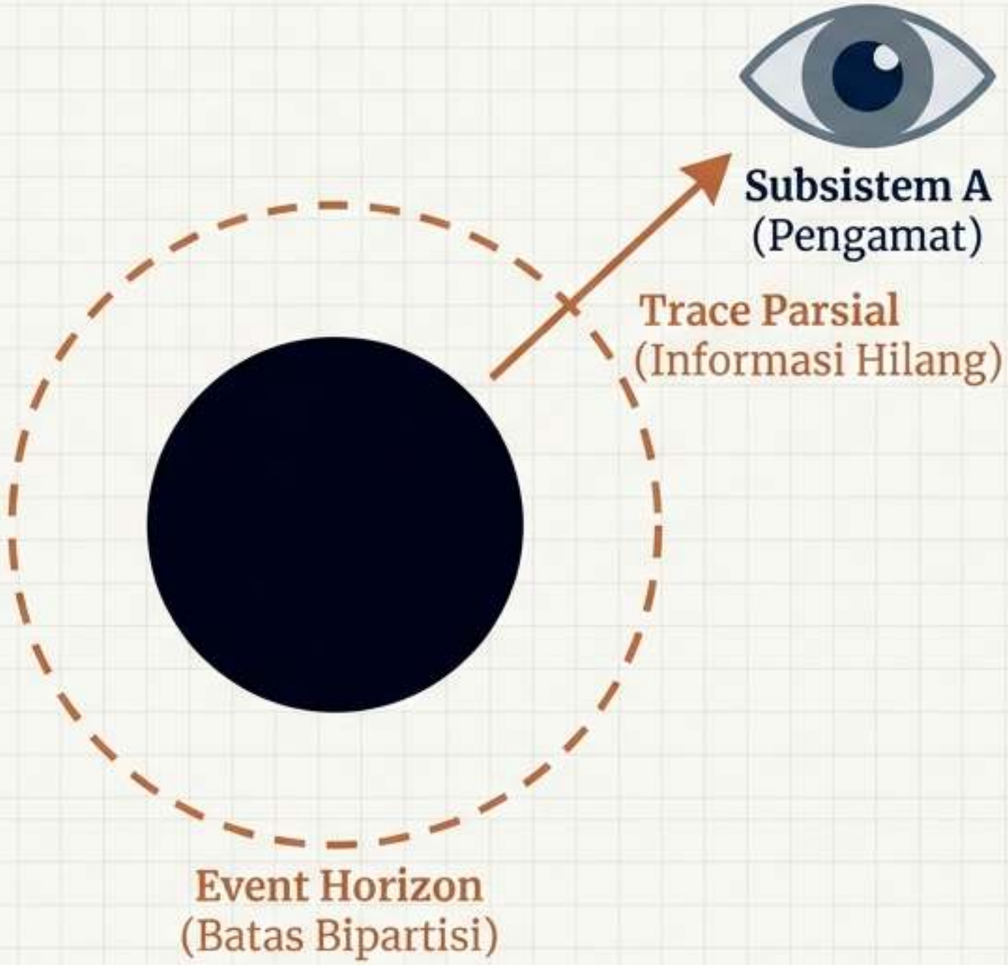
NotebookLM

Koneksi Kosmik: Entropi Lubang Hitam

Konsep entropi keterbelitan pertama kali diusulkan oleh **Sorkin (1983)** sebagai sumber dari entropi lubang hitam.

Geometri Ruang Waktu: Cakrawala peristiwa (*event horizon*) lubang hitam bertindak sebagai pemisah bipartit alami. Kita (pengamat luar) adalah subsistem A; bagian dalam lubang hitam adalah subsistem B yang tidak dapat diakses.

Ketidaktahuan kita tentang apa yang ada di balik cakrawala bermanifestasi sebagai entropi, yang juga mengikuti *Area Law* (sebanding dengan luas cakrawala), menghubungkan mekanika kuantum dengan gravitasi.



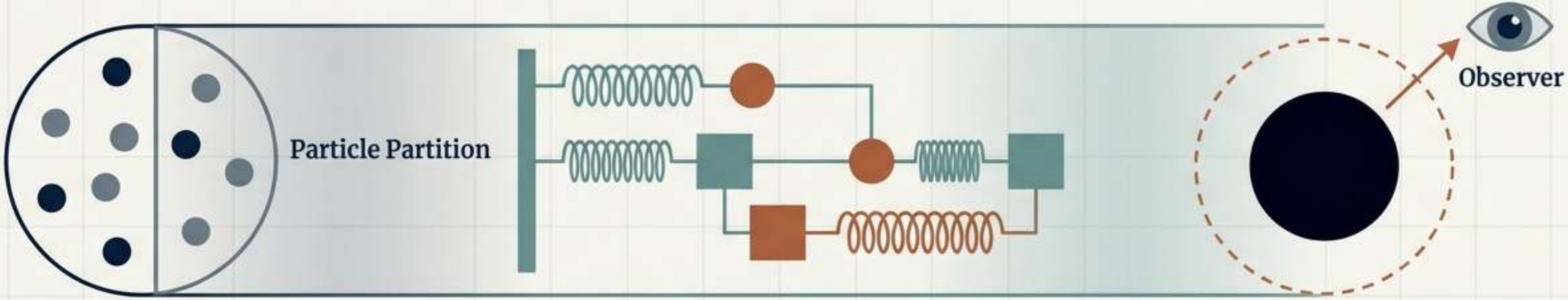
NotebookLM

Kesimpulan: Jejak Keterhubungan

Entropi Keterbelitan bukan sekadar latihan matematika; ia adalah jembatan pemahaman fisik.

1. **Definisi:** Ukuran informasi yang hilang saat kita mengisolasi bagian dari sistem terbelit.
2. **Mekanisme:** Dihitung melalui Von Neumann Entropy dari matriks densitas tereduksi.
3. **Implikasi:** Menjelaskan fenomena dari osilator mikroskopis hingga struktur termodinamika ruang waktu (Area Law).

Dengan memahami entropi ini, kita selangkah lebih dekat memahami struktur dasar realitas dan gravitasi kuantum.



NotebookLM